

3. Характеризация на регулярните езици. Теорема на Майхил-Нероуд.

Дефиниция 1 Детерминиран краен автомат (ДКА) е наредена петорка $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\text{start}}, \delta, F \rangle$, където

- Σ е азбука;
- Q е крайно множество от състояния;
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ е тотална функция на преходите;
- $q_{\text{start}} \in Q$ е начално състояние;
- $F \subseteq Q$ е множеството от финални състояния

Нека имаме една дума $\alpha \in \Sigma^*$, $\alpha = a_0 a_1 \cdots a_{n-1}$.

Редицата от състояния $q_0, q_1, q_2, \dots, q_n$, за която:

- $q_0 = q_{\text{start}}$;
- $\delta(q_i, a_i) = q_{i+1}$, за всяко $i = 0, \dots, n-1$;

наричаме *изпълнение* на автомата $\mathcal{A}$ над думата α . Казваме, че изпълнението е *успешно* или още, че $\mathcal{A}$ *разпознава* α , ако $q_n \in F$. В противен случай, т.е. при $q_n \notin F$, изпълнението е *неуспешно* и $\mathcal{A}$ *отхвърля* думата α .

Казваме, че автоматът $\mathcal{A}$ **разпознава** езика L , ако $\mathcal{A}$ разпознава точно думите от L , т.е. $L = \{\alpha \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ разпознава } \alpha\}$. Езикът разпознаван от даден автомат $\mathcal{A}$ означаваме с $\mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Един език L е *автоматен*, ако съществува ДКА $\mathcal{A}$, такъв че $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

При дадена функция на преходите δ , дефинираме *разширена функция на преходите* $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ за всяко $q \in Q$ и $\alpha \in \Sigma^*$ с индукция по α :

- Ако $\alpha = \varepsilon$, то $\delta^*(q, \varepsilon) \stackrel{\text{деф}}{=} q$;
- Ако $\alpha = \beta x$, то $\delta^*(q, \beta x) \stackrel{\text{деф}}{=} \delta(\delta^*(q, \beta), x)$.

По този начин, $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{ \alpha \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_{\text{start}}, \alpha) \in F \}$.

Твърдение 2 Нека $\mathcal{A}$ е ДКА. Тогава за всяко състояние q и произволни думи α и β е изпълнено равенството:

$$\delta^*(q, \alpha\beta) = \delta^*(\delta^*(q, \alpha), \beta).$$

Да фиксираме една азбука Σ .

Регулярните изрази се описват със следната индуктивна дефиниция:

- Символите $\emptyset, \varepsilon$ са регулярни изрази;

- за всяка буква $a \in \Sigma$, символът $\mathbf{a}$ е регулярен израз;
- ако $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ са регулярни изрази, то думите $(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)$, $(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2)$ и $\mathbf{r}_1^*$ също са регулярни изрази;

Следвайки индуктивната дефиниция на регулярните изрази, за всеки регулярен израз $\mathbf{r}$, ще определим *език* $\mathcal{L}(\mathbf{r})$.

- $\mathcal{L}(\emptyset) \stackrel{\text{деф}}{=} \emptyset$;
- $\mathcal{L}(\varepsilon) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\varepsilon\}$;
- за всяка буква $a \in \Sigma$, $\mathcal{L}(\mathbf{a}) \stackrel{\text{деф}}{=} \{a\}$;
- Нека $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$ са регулярни изрази, за които са дефинирани $\mathcal{L}(\mathbf{r}_1) = L_1$ и $\mathcal{L}(\mathbf{r}_2) = L_2$. Тогава:

– Регулярният израз $(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2)$ описва езика $L_1 \cup L_2$, т.е.:

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}(\mathbf{r}_1) \cup \mathcal{L}(\mathbf{r}_2).$$

– Регулярният израз $(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)$ описва езика $L_1 \cdot L_2$, т.е.:

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}(\mathbf{r}_1) \cdot \mathcal{L}(\mathbf{r}_2).$$

– Регулярният израз $\mathbf{r}_1^*$ описва езика L_1^* , т.е.:

$$\mathcal{L}(\mathbf{r}_1^*) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}(\mathbf{r}_1)^*.$$

Казваме, че един език $L \subseteq \Sigma^*$ е **регулярен**, ако съществува регулярен израз $\mathbf{r}$, такъв че $L = \mathcal{L}(\mathbf{r})$.

Теорема 3 (Клини) *За всеки автоматен език L съществува регулярен израз $\mathbf{r}$, такъв че $L = \mathcal{L}(\mathbf{r})$ и за всеки регулярен език L съществува ДКА $\mathcal{A}$, такъв че $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. По този начин, един език L е регулярен тогава и само тогава, когато L е автоматен.*

Дефиниция 4 (клас на Бжозовски, производна на език) *За език $L \subseteq \Sigma^*$ и дума $\alpha \in \Sigma^*$, нека*

$$\alpha^{-1}(L) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\omega \in \Sigma^* \mid \alpha\omega \in L\}.$$

Твърдение 5 *За всеки две думи α и β е изпълнено, че:*

$$(\alpha \cdot \beta)^{-1}(L) = \beta^{-1}(\alpha^{-1}(L)).$$

Доказателство. За произволна дума γ имаме следните еквивалентности:

$$\begin{aligned} \gamma \in \beta^{-1}(\alpha^{-1}(L)) &\Leftrightarrow \beta\gamma \in \alpha^{-1}(L) \\ &\Leftrightarrow \alpha\beta\gamma \in L \\ &\Leftrightarrow \gamma \in (\alpha\beta)^{-1}(L). \end{aligned}$$

Твърдение 6 $\varepsilon^{-1}(L) = L$; $\omega \in L \Leftrightarrow \varepsilon \in \omega^{-1}(L)$.

Дефиниция 7 За произволен език L над азбука Σ дефинираме автомат на Бжозовски за L :

$$\mathcal{B} = (\Sigma, Q^{\mathcal{B}}, q_{start}^{\mathcal{B}}, \delta_{\mathcal{B}}, F^{\mathcal{B}}),$$

където

$$\begin{aligned} Q^{\mathcal{B}} &= \{\alpha^{-1}(L) \mid \alpha \in \Sigma^*\}, \quad q_{start}^{\mathcal{B}} = L = \varepsilon^{-1}(L), \\ \delta_{\mathcal{B}}(M, x) &= x^{-1}(M), \quad F^{\mathcal{B}} = \{M \in Q^{\mathcal{B}} \mid \varepsilon \in M\}. \end{aligned}$$

Разбира се, в общия случай, $Q^{\mathcal{B}}$ е безкрайно множество, така че $\mathcal{B}$ може да е безкраен автомат.

Да отбележим, че ако $M \in Q^{\mathcal{B}}$ и $M = \alpha^{-1}(L)$, то

$$\delta_{\mathcal{B}}(M, x) = x^{-1}(\alpha^{-1}(L)) = (\alpha x)^{-1}(L),$$

което показва, че наистина $\delta_{\mathcal{B}}(M, x) \in Q^{\mathcal{B}}$.

Да проверим, че $\delta_{\mathcal{B}}^*(M, \alpha) = \alpha^{-1}(M)$ за $M \in Q^{\mathcal{B}}$ с индукция по α .

База: $\delta_{\mathcal{B}}^*(M, \varepsilon) = M = \varepsilon^{-1}(M)$.

Съпка:

$$\begin{aligned} \delta_{\mathcal{B}}^*(M, \beta x) &= \delta_{\mathcal{B}}(\delta_{\mathcal{B}}^*(M, \beta), x) \\ &= \delta_{\mathcal{B}}(\beta^{-1}(M), x) = x^{-1}(\beta^{-1}(M)) = (\beta x)^{-1}(M). \end{aligned}$$

Като следствие получаваме, че $\mathcal{L}(\mathcal{B}) = L$:

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{B}) &\Leftrightarrow \delta_{\mathcal{B}}^*(q_{start}^{\mathcal{B}}, \alpha) \in F^{\mathcal{B}} \\ &\Leftrightarrow \varepsilon \in \delta_{\mathcal{B}}^*(L, \alpha) \\ &\Leftrightarrow \varepsilon \in \alpha^{-1}(L) \Leftrightarrow \alpha \in L. \end{aligned}$$

В частност, ако $Q^{\mathcal{B}}$ е крайно множество, т.е. ако $\mathcal{B}$ е детерминиран краен автомат, то получаваме че L е регулярен език.

Нека $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{start}, \delta, F)$ е произволен ДКА.

Десен език на състоянието $q \in Q$ е $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q) = \{\omega \in \Sigma^* \mid \delta^*(q, \omega) \in F\}$.

Например, $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{start}) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Въвеждаме означението $q_{\alpha} = \delta^*(q_{start}, \alpha)$. Казваме, че състоянието q е *достижимо*, ако $q = q_{\alpha}$ за някоя дума α .

Твърдение 8 Нека $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Тогава за всяка дума α е изпълнено:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{\alpha}) = \alpha^{-1}(L).$$

Доказателство. За произволна дума ω имаме следните еквивалентности:

$$\begin{aligned}
\omega \in \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{\alpha}) &\Leftrightarrow \delta^*(q_{\alpha}, \omega) \in F && // \text{от деф. на } \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{\alpha}) \\
&\Leftrightarrow \delta^*(\delta^*(q_{\text{start}}, \alpha), \omega) \in F && // q_{\alpha} \stackrel{\text{деф}}{=} \delta^*(q_{\text{start}}, \alpha) \\
&\Leftrightarrow \delta^*(q_{\text{start}}, \alpha\omega) \in F && // \text{Свойство на } \delta^* \\
&\Leftrightarrow \alpha\omega \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) && // \text{деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{A}) \\
&\Leftrightarrow \alpha\omega \in L && // L = \mathcal{L}(\mathcal{A}) \\
&\Leftrightarrow \omega \in \alpha^{-1}(L). && // \text{деф. на } \alpha^{-1}(L)
\end{aligned}$$

Твърдение 9 *Нека L е регулярен език и $\mathcal{A}$ е ДКА, който разпознава $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Нека $\mathcal{B}$ е автоматът на Бжозовски за L . Тогава $|Q^{\mathcal{B}}| \leq |Q^{\mathcal{A}}|$.*

Доказателство. Без ограничение на общността можем да считаме, че в $\mathcal{A}$ няма недостижими състояния. Да разгледаме функцията $f : Q^{\mathcal{A}} \rightarrow Q^{\mathcal{B}}$, зададена по следния начин:

$$f(q) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q). \quad (\star)$$

Първо, да видим защо за всяко състояние $q \in Q^{\mathcal{A}}$ имаме $f(q) \in Q^{\mathcal{B}}$. Тъй като q е достижимо, съществува дума α , за която $q = q_{\alpha}$. Тогава от горното равенство $\alpha^{-1}(L) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{\alpha})$ и така $f(q) = f(q_{\alpha}) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{\alpha}) = \alpha^{-1}(L) \in Q^{\mathcal{B}}$.

Второ, да видим, че f е сюрективна функция. За тази цел, да вземем произволно $M \in Q^{\mathcal{B}}$, което означава, че има дума α , за която $M = \alpha^{-1}(L)$. Отново според горното равенство, $f(q_{\alpha}) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{\alpha}) = \alpha^{-1}(L) = M$.

Накрая, щом $f : Q^{\mathcal{A}} \rightarrow Q^{\mathcal{B}}$ е сюрективна функция, то $|Q^{\mathcal{B}}| \leq |Q^{\mathcal{A}}|$.

Следствие 10 (Критерий за регулярност на език) *Един език L е регулярен тогава и само тогава, когато автоматът $\mathcal{B}$ на Бжозовски за L има крайно много състояния.*

Доказателство. Нека L е регулярен. Тогава $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$ за някой ДКА $\mathcal{A}$. От твърдението имаме $|Q^{\mathcal{B}}| \leq |Q^{\mathcal{A}}|$, така че $\mathcal{B}$ има краен брой състояния, тъй като $Q^{\mathcal{A}}$ е крайно. Обратно, ако $\mathcal{B}$ има крайно много състояния, то тогава $\mathcal{B}$ е ДКА. Понеже знаем, че $\mathcal{L}(\mathcal{B}) = L$, то L е автоматен и следователно регулярен.

Дефиниция 11 *Нека L е произволен език, $L \subseteq \Sigma^*$.*

Дефинираме релацията $\approx_L$ над Σ^ :*

$$\begin{aligned}
\alpha \approx_L \beta &\iff \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L) \\
&\iff \forall \omega \in \Sigma^* (\alpha\omega \in L \iff \beta\omega \in L).
\end{aligned}$$

Лесно се съобразява, че $\approx_L$ е релация на еквивалентност. Означаваме с $[\alpha]_L$ класа на еквивалентност на думата α .

Теорема 12 (Майхил-Нероуд) *Един език L е регулярен тогава и само тогава, когато $\approx_L$ има краен индекс.*

Доказателство. Нека M е множеството от класовете на еквивалентност на $\approx_L$. Разглеждаме функцията $f : M \rightarrow Q^B$, дефинирана с $f([\alpha]_L) = \alpha^{-1}(L)$. Имаме:

$$[\alpha]_L = [\beta]_L \Leftrightarrow \alpha \approx_L \beta \Leftrightarrow \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L) \Leftrightarrow f([\alpha]_L) = f([\beta]_L).$$

Отляво надясно получаваме, че f е коректно дефинирана. Отдясно наляво получаваме, че f е инективна. Освен това f е сюрективна, тъй като за произволен клас на Бжозовски $\alpha^{-1}(L)$ имаме $f([\alpha]_L) = \alpha^{-1}(L)$. И така f е биекция.

Окончателно, L е регулярен $\Leftrightarrow Q^B$ е крайно $\Leftrightarrow M$ е крайно $\Leftrightarrow \approx_L$ има краен индекс.